铭晟管理系统 (ERP-MES) - 项目需求文档 (PRD)

文档版本：v1.9.1
更新日期：2026年4月15日

一、 项目背景与业务目标

为了解决生产制造与进销存管理中数据割裂的问题，打破接单、采购、排产、品控与仓储各环节的信息孤岛，本机组建了「**铭晟管理系统**」。该系统是一套深度融合 **ERP（企业资源计划）**与**MES（制造执行系统）**核心功能的轻量级、智能化的业务闭环软件。

核心业务目标：

1. **订单驱动打通**：实现"销售订单 ➔ 自动下发生产排产 ➔ 工序流转与委外 ➔ 入库及发货"的全局联动，减少人工数据搬运。
2. **闭环防重与底线警戒预警**：防止双重入库、质检不合格阻断生产、库存低水位自动缺料报警并建议采购。具备物料低线预警熔断逻辑。
3. **高可视化大盘与追溯**：利用现代前端架构及数据图表工具，透视全厂业务健康度与时间流维度的排程走势（APS）；同时拥有从物料直至成品的严格入批出批的底层追溯矩阵。

二、 核心业务生命周期（业务蓝图）

2.1 销售到出货流转（Order-to-Cash）

- 接到客户【销售订单】 ➔ 【生成生产工单】 ➔ 车间按工序【领料出库】 ➔ [生产流转及可能发生外协委外] ➔ 生产完毕转入【成品检验】 ➔ 合格后【自动/手动成品入库】 ➔ 【销售订单完成】驱动【自动成品出库】。

2.2 采购到入库流转（Procure-to-Pay）

- 系统侦测缺料库存报警 ➔ 采购员编制【采购订单】 ➔ 供应商发货到厂 ➔ 【采购入库】（联动采购单号） ➔ 物料执行【入库检验】 ➔ 检验合格后，自动增加全局可用库存。

三、 功能模块需求池

1. 系统全景看板 (Dashboard)

- **核心数据抛跳**：常年悬挂当前系统的"待处理订单"、"生产中单据"、"待处理质检"和"报警异常事件"基础统计。
- **业务时序看板**：利用双色渐变折线分布图监控厂区"近 7 天销售接单量与车间排产量"的对比走势。
- **全局管态健康与安全阀检测**：具备动态环块截面图与底水位越界警示。只要有物资被划破底线阈值，就会在数据中心面板激起红色预警模块，允许管理层超快查阅亏空清单。
- **APS 制程推演系统(Gantt)**：将车间作业转化为了以时间作为物理横轴的可视化甘特图控件，允许直接框定任务周期；以"进度、延期、挂起"的多色条带宏观调控所有的运作中心并带有一键报工映射。

2. 基础数据中台 (MDM)

这是支持业务开展的根基静态数据。

- **产品池管理**：分为"原材料"、"半成品"、"成品"。其中成品**必须支持工序级 BOM 配置**与指定流转卡绑定。
- **材质分类管理（v1.5.0）**：树形父子级材质分类体系，成品与原材料按材质关联，工序物料配置时**实时过滤**仅显示匹配材质的原材料。
- **往来单位库**：沉淀"供应商（支持资质和等级）"、"客户（信用评级管理）"。
- **组织结构设置**：按部门划分，按角色定义原子权限，并支持内部子业务人员与对接外部供应商的人员隔离。

3. 智能仓储与溯源防伪 (WMS)

- **库存雷达与水位器**：支持原材料、半成品与成品按条形码/产品大区即时跟踪状态，设立安全库存下限值并触发熔断警告。
- **深度批次控制流 (Batch Traceability)**：彻底放弃粗颗粒度的简单累加；现在所有仓配操作强制具备批次附魔——每一次采购入库、自动完工入库都将被贴上类似 `RK-XXX` 或 `PRD-XXX` 的唯一身世码；而每一次调配、出库也要求精密选取消耗批次。若未人工接管，则系统将按照底层默认约束的 **先入先出 (FIFO)** 原则无情核销老化库存。
- **扫码枪数字孪生站**：全局配备唯一的 `扫码收银台` 中枢，只要监听外接的 USB 扫描设备射入单号，直接光速分摊对应的工作流拦截器（例如自动跳转某笔采购单审批界面，或工单流转界

面），提升10倍人效。

4. 销售订单中心 (OMS)

- 支持业务员新建包含不同 SKU 子层级的销售合同订单，具备状态监控功能（待确认 -> 生产中 -> 已完成）。
- 支持基于当前订单的交期测算与一键"下达排产工单指令"。

5. 车间执行系统 (MES)

- **工单生成与追踪**：继承销售单明细转化为车间制造指令。
- **工序级报工**：支持车间多达近十种专属工序（如轧机、校直、抛光、激光等）分段管控，完成一步流转下一步。
- **工序物料绑定与自动消耗（v1.4.0）**：支持为每道工序配置所需原材料及单位用量；首道工序报工时自动按产出量乘以单位用量计算消耗量，从原材料仓库按 FIFO 批次扣减。库存不足时阻断报工并弹出缺料提示。
- **领料与物料就绪**：监控前置齐套率。若原材料库已出齐，则工单自亮起"材料就绪"绿灯。
- **一键外协**：车间指定工序遇产能瓶颈，勾选"委外"自动派生委外加工单，转入委外质检闭环。
- **完工数量同步（v1.4.0）**：最终工序完成时自动将产出数量回写生产工单的完工数量字段。
- **状态白名单防护（v1.5.0）**：全部 6 个模块的状态更新接口均实施白名单校验，防止非法状态转换。

6. 质量检验保障 (QMS)

所有物料节点的强制拦截器。

- **多维度检验面**：提供"采购买入检验"、"生产过程巡检"、"委外回厂检验"以及"最终成品出厂检验"。
- **不合格熔断**：巡检遇异常，自动挂起当笔工单并将状态冻结为"质检暂停"，直到管理层处理复查合格。

7. 采购与委外跟踪

- **动态采购建议**：根据未完成的未投料销售订单所需物料减去现有静置库存，自动输出包含缺口的采购建议量。
- **发退料跟踪**：监控委外供应商是否已经领料，加工品是否全数回厂质检。

四、 非功能性与技术需求

4.1 技术架构与选型

- **前端体系**：基于 `Vite` 构建工具重度工程化。使用现代化的单页应用标准 `React 19`。UI 层以 `Tailwind CSS 3/4` 原子类构建玻璃流体质感的极简企业级界面；看板监控池集成轻量级图表引擎 `Recharts`。
- **后端体系**：由 `Node.js` + `Express` 运行轻量的 RESTful API 路由容器层；利用内存/文件跨平台双解兼容的 `better-sqlite3` 提供业务关系解耦和数据落盘保障（WAL 模式）。
- **通信与交付**：前后端解耦部署但融合发布。提供 `.bat` CLI 自动探针化脚本（检测环境、拉依赖包、动态编译构建 Vite 的 dist 包并用 Node 服务挂载同源输出）。

4.2 性能与安全标准

1. **加载速率**：得益于前端模块剥离和生产级 Vite 构建，网页载入从几秒白屏延迟级提升至毫秒级无感渲染。
2. **加密存储设计**：管理员重置或新增用户凭证时利用强制 `bcryptjs` 执行带盐强哈希非明文下沉数据库；登录时自动识别旧明文密码并升级。
3. **查询防抖与检索优化**：前端表单应用了防抖钩子拦截无意义的连续击键搜索；SQLite 后端创建了关键业务订单的多列索引，确保存量几十万单时的响应在 500ms 即刻内。
4. **数据一致性保障（v1.4.0+）**：通过事务封装确保库存扣减与报工记录的原子性；`res.json` 统一在事务外部调用，消除事务回滚后仍返回成功的数据一致性隐患。
5. **API 权限体系（v1.4.1 ~ v1.8.0）**：实现接口级 RBAC 权限中间件覆盖全部 120+ 路由端点，角色/权限/用户管理写操作限制为 `admin` 角色专属，敏感查询接口同样加固，防止越权操作。
6. **访问控制（v1.4.1）**：CORS 限制局域网来源、Express Rate Limiting IP 限流（300次/分钟）、JWT 令牌鉴权 + 静默刷新机制。
7. **操作审计（v1.4.1）**：全部关键写操作（创建订单/生产工单/采购单/委外单/入库单）均记录操作日志，日志查询接口限管理员访问。
8. **双 Token 认证体系（v1.5.0）**：access token 短效 2h + refresh token 长效 30d，采用独立密钥签发，降低令牌泄露风险。
9. **HttpOnly Cookie 鉴权（v1.9.1）**：JWT 令牌从 LocalStorage 迁移至 HttpOnly Cookie，前端 JavaScript 完全无法读取敏感令牌，有效防御 XSS 窃取攻击。配合 `credentials: 'include'` 实现跨域凭据透传。
10. **Helmet 安全响应头（v1.5.0）**：防 XSS、点击劫持、MIME 噗探等常见 Web 攻击。
11. **Zod Schema 输入校验（v1.5.0）**：8 个 Schema 覆盖全部创建接口，拒绝非法请求体。

12. **CSP 内容安全策略（v1.5.2）**：配置合理的 Content-Security-Policy 指令，限制脚本/样式/连接来源，禁止 iframe 嵌入，替代此前完全关闭 CSP 的方案。
13. **产品编码唯一性校验（v1.5.2）**：创建产品接口前置检查编码是否重复，返回友好提示而非依赖数据库约束报 500。

五、 版本历史

版本	日期	主要变更
v1.0.0	2026-03	基础功能上线：订单、生产、仓库、采购、委外、质检
v1.0.2	2026-03	联动修复：防重入库、委外自动推进工序、质检暂停、bcrypt加密
v1.2.0	2026-03-22	大盘看板、APS甘特图、批次追溯、扫码工作台
v1.4.0	2026-03-23	工序物料绑定、首工序自动扣减库存、完工数量同步、发货联动、全链路6项BUG修复
v1.4.1	2026-03-23	安全加固：API 权限全面覆盖（51+路由）、事务一致性修复、操作日志保护、登录UI重设计
v1.5.0	**2026-03-25**	**质量升级：双 Token认证、Helmet安全头、Zod Schema校验、材质分类管理、材质匹配过滤、React Router、Table虚拟滚动、请求缓存、Swagger API文档、GitHub Actions CI、48个测试用例**
v1.5.1	**2026-03-25**	**体验优化：操作员按部门选择器、React.lazy路由懒加载、SPA Fallback路由、SQL格式化、HTML文档生成器**
v1.5.2	**2026-03-25**	**代码质量：ProcessConfigPanel组件抽取消除3处重复、CSP安全策略配置、产品编码唯一性校验、buildTree O(n)优化、竞态修复、版本号自动注入**
v1.5.3	**2026-03-26**	**代码审查与部署自动化：93处import清理、4页面load()拆分优化、API路径修复、CORS多域名、patch依赖更新、一键部署脚本(deploy.ps1)、部署文档更新**

版本	日期	主要变更
v1.7.0	2026-03-29	1. 上线独立财务模块（应收应付记账） 2. 增强安全防护与清理遗留脚本 3. 智能仓储盘点增强（无库存档案盘盈手工补录挂载）
v1.6.1	2026-03-28	全局逻辑审查（单位换算/事务/缓存等）、禁止强制HTTPS配置、脚本UTF-8 BOM统一编码
v1.6.0	2026-03-28	生产库存联动：产品自动命名/非对称公差、下拉前缀标识与optgroup分组、半成品单位换算修复、报工入库toast提示、领料并行加载、级联删除修复、管理员启动脚本
v1.8.1	2026-03-31	进行例行维护与性能调优
v1.8.0	2026-03-30	自定义打印模板引擎（HTML模板+实时预览+数据适配层）、权限体系全面优化（敏感API加固+权限码清理+工位屏免鉴权）、第六轮代码审查14项修复
v1.8.1	2026-03-31	数据导入字段完善（支持多尺寸及全中文解析）、PDA H5 全局连扫静默引擎（useScanner屏蔽软键盘弹窗+物理震动反馈机制）、提出完整的五阶段工业级 PDA 适配方案
v1.9.0	2026-04-02	订单全链路自动化（取消手动完成→生产完成自动订单完成→出库自动发货+应收）、深度代码审查第9-11轮全10项修复（事务Bug/状态联动/安全校验/汇总筛选）、钉钉群机器人Outgoing集成
v1.9.1	2026-04-15	安全架构升级：JWT 令牌迁移至 HttpOnly Cookie、前端鉴权净化、AuthStore 重构、全站 Promise.all 提速、PickFormModal RHF+Zod 重构、第36-37轮代码审查8项修复